

Càlcul. Curs 2026-2027

Tema 1 Llista 3. Paràboles, funcions trigonomètriques, exponencials i logaritmes

1. Troba les equacions de les paràboles amb $a = 0.4$ que:
 - (a) Tingui el vèrtex al punt $(-1, 3)$
 - (b) Passi pels punts $(-1, 2)$ i $(1, 10)$
2. Es vol calcular a quina distància impactarà un projectil en tir parbòlic:
 $x = 5t$
 $y = 10t - 5t^2$
al llançar-lo des de dalt d'un pendent de -30° . Per això:
 - (a) Troba l'equació de la recta que passa per l'origen de coordenades i que fa un angle de -30° amb l'eix de les x
 - (b) Troba l'equació de la trajectòria que descriu el projectil (equació de la paràbola)
 - (c) Troba el punt d'intersecció de la paràbola i la recta
 - (d) Troba la distància d'aquest punt a l'origen de coordenades (punt de sortida) fent servir Pitàgores
3. Per qualsevol paràbola es compleix que per $\forall m \in \mathbb{R}$ existeix una recta tangent a la paràbola de pendent m (nomenclatura: $\forall$ equival a 'per a tot valor de').
Donada la paràbola p : $y = x^2 - 4x + 6$
 - (a) Troba l'equació de la recta r de pendent $m = 2$ que és tangent a p (i.e. trobar n per a que la recta r : $y = 2x + n$ tingui un sol punt d'intersecció amb p)
 - (b) Comprova que r no creua p , sino que efectivament és tangent, és a dir, que $\forall x \in \mathbb{R}; y_p(x) \geq y_r(x)$ on $y_p(x)$ i $y_r(x)$ es refereixen als valors de la paràbola i la recta en el punt x , respectivament
 - (c) Podem concloure que qualsevol altra recta de pendent $m = 2$ que creui la paràbola ho ha de fer forçosament per dos punts?
 - (d) Es pot generalitzar que per a qualsevol paràbola i qualsevol recta que no sigui vertical, si la recta creua la paràbola en un punt, la creuarà necessàriament per un segon punt?
4. Des d'una certa distància veiem la part alta de l'edifici amb un angle de 60° . Si ens enretirem 100m, l'angle canvia a 45° . Quina és l'alçària de l'edifici?
5. Simplifica les següents expressions fent servir les propietats de les exponencials i els logaritmes
 - (a) $\frac{a^2 \sqrt{1/a^3}}{a^{-1/2}}$
 - (b) $\frac{a^7 \sqrt[5]{b^4 a}}{b^{-2} a^{-1/2}}$
 - (c) $\ln \sqrt[3]{e^5} + \ln \frac{1}{\sqrt[2]{e-3}}$
 - (d) $e^{(3(\ln 2 + \ln 3))}$
6. Troba els valors a i b de la funció $f(x) = a10^{bx}$ sabent que $f(10) = 120$ i $f(1000) = 2400$. Quant valdran $f(0)$ i $f(100)$?

7. Datació per carboni-14:

El ^{14}C és un isòtop radiactiu generat per la radiació còsmica i que representa 1 de cada 10^{10} nuclis de carboni a la natura. Mentre un organisme viu, la concentració de ^{14}C es manté constant dins l'organisme, perquè la pèrdua de l'isòtop per desintegració cap a ^{14}N es compensa amb la ingesta de nous nuclis de ^{14}C a través dels aliments. Quan un organisme mort la reposició de ^{14}C finalitza i, per tant, la concentració de ^{14}C decreix paulatinament per desintegració. Per tant, mesurar quant ^{14}C queda en un organisme ens permet estimar quant va morir. Sabent que el temps de semidesintegració del ^{14}C és de 5730 anys (temps en que la meitat dels nuclis de ^{14}C s'hauran desintegrat), calcula la antiguitat d'un papir que manté un 70% de la concentració habitual de ^{14}C tenint en compte que la desintegració radiactiva segueix una llei exponencial negativa